

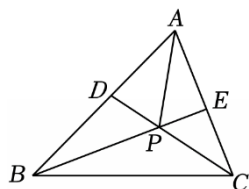
【SX】【八上】【期末数学卷2】(2025)

考试须知:

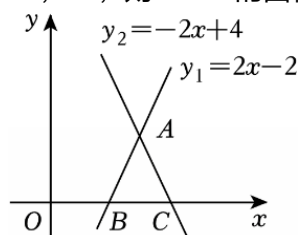
1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 共 30 分)

1. 在平面直角坐标系中, 点 $(2, -1)$ 所在的象限是 ().
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
2. 如果三角形的两边长分别为 3 和 7, 那么这个三角形的第三边长可能是 ().
A. 2 B. 4 C. 5 D. 10
3. 若 $a > b$, 则下列式子一定成立的是 ().
A. $ac > bc$ B. $-2a < -2b$ C. $2 - a > 2 - b$ D. $a - 2 < b - 2$
4. 在平面直角坐标系中, 将线段 AB 平移后得到线段 $A'B'$, 点 $A(2, -1)$ 的对应点 A' 的坐标为 $(-2, -1)$, 则点 $B(-1, 2)$ 的对应点 B' 的坐标为 ().
A. $(-5, -1)$ B. $(-5, 2)$ C. $(3, 2)$ D. $(-3, 2)$
5. 能说明命题“若 $x > y$, 则 $x^2 > y^2$ ”是假命题的反例可以是 ().
A. $x = -2, y = 1$ B. $x = 2, y = 1$ C. $x = 1, y = -2$ D. $x = 1, y = 2$
6. 已知一次函数 $y = kx - k - 4$ (k 是常数, 且 $k \neq 0$) 的图象经过点 P , 且 y 随 x 的增大而增大, 则点 P 的坐标可以是 ().
A. $(2, 3)$ B. $(-2, 3)$ C. $(-2, -4)$ D. $(2, -4)$
7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BE , CD 分别平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$, BE , CD 相交于点 P , 则下列结论不一定成立的是 ().

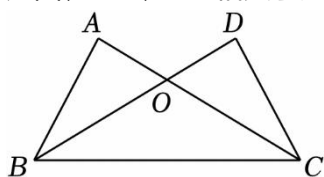


- A. $\angle BAP = \angle CAP$
B. $\triangle ABP$ 与 $\triangle ACP$ 的面积比等于边 AB 与 AC 之比
C. $BC = AP + AC$
D. 若 $\angle BAC = 60^\circ$, 则 $\angle BPC = 120^\circ$
8. 如图, 已知一次函数 $y_1 = 2x - 2$, $y_2 = -2x + 4$ 的图象交于点 A , 它们分别交 x 轴于点 B , C , 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ().



- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. $\frac{3}{4}$

9. 如图, AC , BD 相交于点 O , 下列不能判定 $\triangle ABO \cong \triangle DCO$ 的是 ().



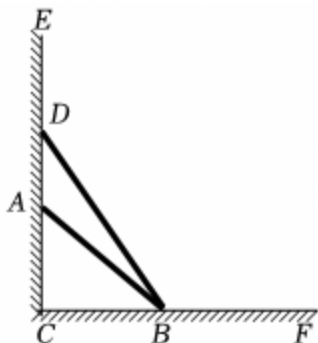
- A. $AO = DO$, $BO = CO$ B. $AB = DC$, $\angle ABC = \angle DCB$
C. $BO = CO$, $AC = BD$ D. $AC = BD$, $\angle ABC = \angle DCB$

10. 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 直线 l 交 BC 于点 E , 交 AC 于点 F , 点 C 关于直线 l 的对称点 D 在边 AB 上, 若 $CE = 3$, $BE = \sqrt{14}$, 则 BD 的长为 ().

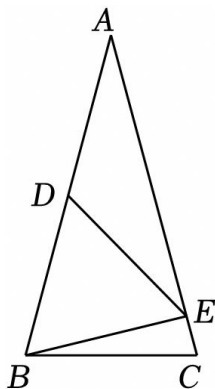
- A. $\sqrt{7} \pm \sqrt{2}$ B. $\sqrt{7}$ C. $\sqrt{14} \pm \sqrt{2}$ D. $\sqrt{14}$

二、填空题 (共 6 题, 共 18 分)

11. 命题: 面积相等的两个三角形是全等三角形是____命题 (填“真”或“假”)
12. 如图, 两根竹竿 AB 和 BD 斜靠在墙 CE 上, 量得 $\angle CAB$, $\angle CDB$ 的度数分别为 51° , 34° , 则这两根竹竿的夹角 $\angle ABD$ 的度数是____°.



13. 函数 $y = 2x$ 和 $y = kx + 3$ (k 是常数, 且 $k \neq 0$) 的图象相交于点 $P(1, 2)$, 则关于 x 的方程 $kx + 3 = 2x$ 的解是____.
14. 小滨用 100 元钱去购买笔记本和水笔共 25 件. 已知每本笔记本 6 元, 每支水笔 3 元, 则小滨最多能买的笔记本数是____本.
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2BC = 4$, 点 D 为 AB 中点, 点 E 在 AC 上, 且 $DE = AD$, 则 CE 的长为____.



16. 已知一次函数 $y = mx - m - 1$ (m 为常数, 且 $m \neq 0$), 在 $-2 \leq x \leq 2$ 的范围内, 至少有一个 x 的值使得 $y \geq 0$, 则 m 的取值范围为____.

三、解答题（共 7 题，共 72 分）

17. 解不等式（组）：

（1） $2x - 9 > -x$ ；

（2）
$$\begin{cases} 5x - 2 > 3(x - 1) \\ \frac{1}{2}x - 1 \leq 7 - \frac{3x}{2} \end{cases}$$

18. 已知等腰三角形 ABC 的周长为 12，设腰 AB 长为 x ，底边 BC 长为 y ．

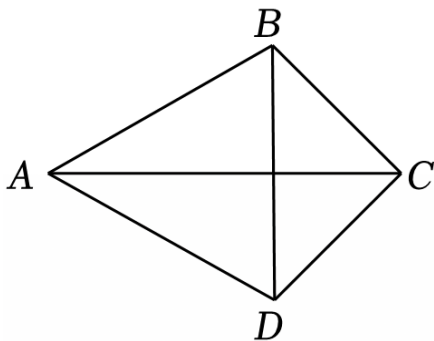
（1）求 y 关于 x 的函数表达式．

（2）当腰长为 4 时，求底边的长．

19. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB = AD = 2$ ， $BC = DC = \sqrt{2}$ ．

（1）求证： $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ ．

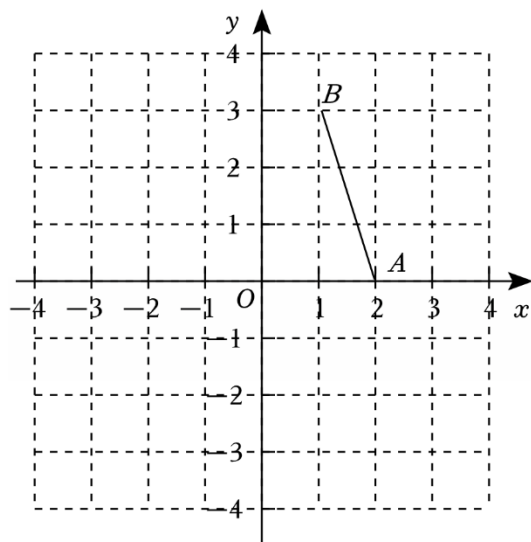
（2）当 $\angle BCA = 45^\circ$ 时，求证： $\triangle ABD$ 是等边三角形．



20. 如图，在平面直角坐标系中，线段 AB 的两个端点分别为 $A(2,0)$ ， $B(1,3)$ 。

(1) 在此图中画出点 A 向左平移 2 个单位后得到的点 C ，再画出点 B 关于 x 轴的对称点 D 点，并写出点 C ，点 D 的坐标。

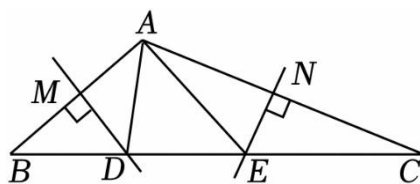
(2) 连接 BC ， AD ，请直接写出 BC ， AD 的关系。



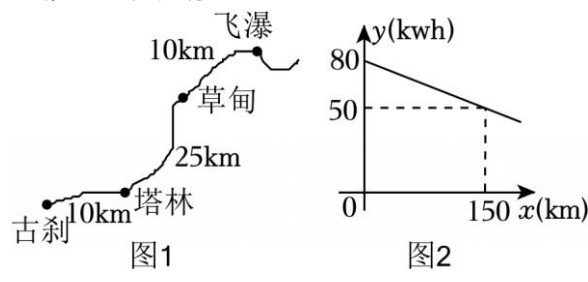
21. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，边 AB ， AC 的垂直平分线 DM ， EN 分别交 BC 于点 D ， E 。

(1) 若 $BC = 6$ ，求 $\triangle ADE$ 的周长。

(2) 若 $\angle BAD + \angle CAE = 50^\circ$ ，求 $\angle BAC$ 的度数。

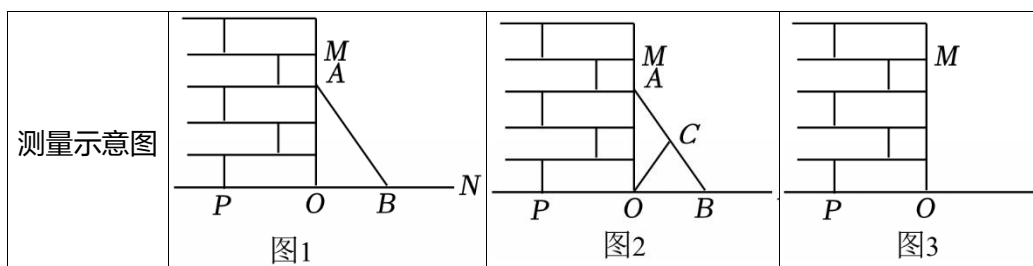


22. 小滨一家从家里出发，驾驶一辆充满电的新能源汽车到古刹时，剩余电量为80kwh. 他们再从古刹出发，沿如图 1 的景区公路去飞瀑游玩. 已知该车从古刹出发行驶过程中，剩余电量 $y(\text{kwh})$ 与行驶路程 $x(\text{km})$ 之间的关系如图 2 所示.
- (1) 求 y 关于 x 的函数表达式.
- (2) 已知这辆车的“满电量”为100kwh，小滨一家到飞瀑游玩后原路返回家里，电量够吗？请说明理由.



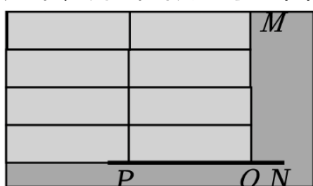
23. 为了测量如图墙体是否与地面垂直，即 MO 是否垂直 PN 于点 O ，在没有角尺、量角器、刻度尺，只有足够长、足够多的若干条无弹性的绳子的情况下，三个数学兴趣小组分别设计了三种不同解决方案，其中第一、第二组的设计方案如表.

问题	如何测量墙体是否与地面垂直？		
工具	若干条无弹性的绳子		
小组	第一小组	第二小组	第三小组
测量方案	模仿古埃及人用结绳的方法，在一条绳子上打 13 个结，得到 12 条线段，且用叠合法使得这 12 条线段都相等，设每一条线段长为 a. 如图放置这总长是 $12a$ 的绳子，使在 OM 上的绳子 $OA = 4a$，在 ON 上的绳子 $OB = 3a$，若 $AB = 5a$，则 $AO \perp OB$，即 $MO \perp PN$ 于点 O，否则不垂直.	如图 2，在射线 OM，ON 上分别取点 A，B，放置绳子 AB，对折 AB 得到相等的两段 AC，BC，放置绳子 OC，用叠合法比较 OC 与 BC 的长度，若 $OC = BC$，则墙体与地面垂直，即 $MO \perp PN$ 于点 O，否则不垂直.	



(1) 第一、二小组的方案可行吗? 如果可行, 请分别给出证明; 如果不可行, 请说明理由.

(2) 请你代表第三小组, 写出一个方案的应用原理不同于上述第一、第二小组的测量方案, 并画出测量示意图, 然后证明方案的可行性.



24. 如图 1, 在等边三角形 ABC 的 AC , BC 边上分别取点 E , F , 使 $AE = CF$, 连结 BE , AF 相交于点 P .

(1) 求 $\angle BPF$ 的度数.

(2) 若 $\angle CBE = 45^\circ$, $PF = 2$, 求 BF 的长.

(3) 如图 2, 连结 CP , 若 $\angle BPC = 90^\circ$, $AB = 7$, 求 BP 的长.

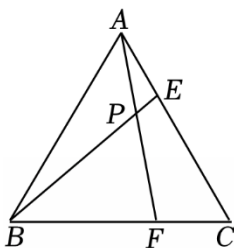


图1

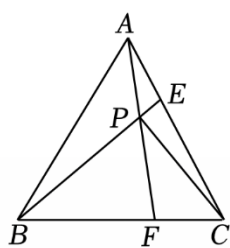


图2